중학교 2학년 · 2학기 2차 수학 수행평가 대비

삼각형의 외심과 내심 연습지 · 정답과 해설

평가일 **10/22(목) 수업 시간**　준비물 **가위, 풀, 자, 컴퍼스, 필기도구**

참고 **교과서 167쪽 13번, 168~169쪽 프로젝트**

외심 O ·외접원　**내심 I** ·내접원　종이를 접은 선

2학년 (　　)반　(　　)번　이름 (　　)

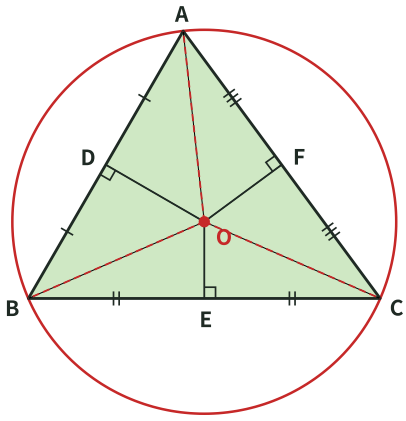
선생님이 알려준 채점 포인트

이것만은 꼭 지키기

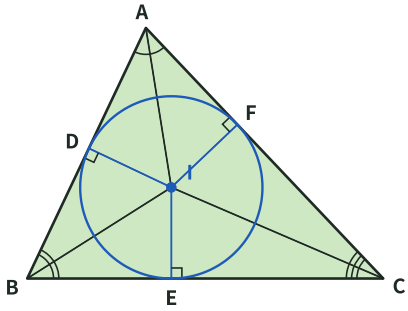
- ☐ 삼각형의 세 꼭짓점에 **A, B, C**를 쓴다.
- ☐ **수선의 발**(수직으로 만나는 점)에도 알파벳(D, E, F)을 쓴다.
- ☐ 외심은 **O**, 내심은 **I**로 쓴다.
- ☐ 종이접기로 **접은 선을 모두** 자로 그린다.
- ☐ **직각 표시(ㄴ)**와 **같은 길이 표시(//)**, **같은 각 표시(호)**를 빠짐없이 한다.
- ☐ 외접원은 반지름 **OA**, 내접원은 반지름 **I에서 변까지의 수선(ID)**으로 컴퍼스를 벌린다.

시작 전 5분 정리

외심과 내심 한눈에 보기



외심 O: 세 변의 수직이등분선이 만나는 점



내심 I: 세 내각의 이등분선이 만나는 점

	외심 O	내심 I
뜻	세 변의 **수직이등분선**의 교점	세 내각의 **이등분선**의 교점
성질	세 **꼭짓점**까지 거리가 같다 OA = OB = OC	세 **변**까지 거리가 같다 ID = IE = IF
원	외접원의 중심, 반지름 OA	내접원의 중심, 반지름 ID
위치	예각: 내부 / 직각: 빗변의 중점 / 둔각: 외부	항상 삼각형의 내부
각	∠BOC = 2∠A ∠OAB + ∠OBC + ∠OCA = 90°	∠BIC = 90° + ½∠A ∠IAB + ∠IBC + ∠ICA = 90°
길이	직각삼각형: 외접원 반지름 = 빗변 ÷ 2	넓이 = ½ × r × (세 변의 합)

평가내용 1

외심과 내심의 뜻(위치)과 성질 쓰기

문제 1 빈칸 채우기

1. 삼각형의 세 변의 _____ 의 교점을 외심이라 하고, 기호로 _____ 라 쓴다.
2. 외심에서 세 _____ 에 이르는 거리는 모두 같다.
3. 외심은 삼각형의 _____ 의 중심이다.
4. 삼각형의 세 내각의 _____ 의 교점을 내심이라 하고, 기호로 _____ 라 쓴다.
5. 내심에서 세 _____ 에 이르는 거리는 모두 같다.
6. 내심은 삼각형의 _____ 의 중심이고, 반지름은 내심에서 변에 내린 _____ 의 길이이다.

정답과 해설

① 수직이등분선 ② O ③ 꼭짓점 ④ 외접원 ⑤ 이등분선 ⑥ I ⑦ 변 ⑧ 내접원 ⑨ 수선

> 외심은 **꼭짓점**, 내심은 **변**. "외-꼭, 내-변"으로 외우면 헷갈리지 않습니다.

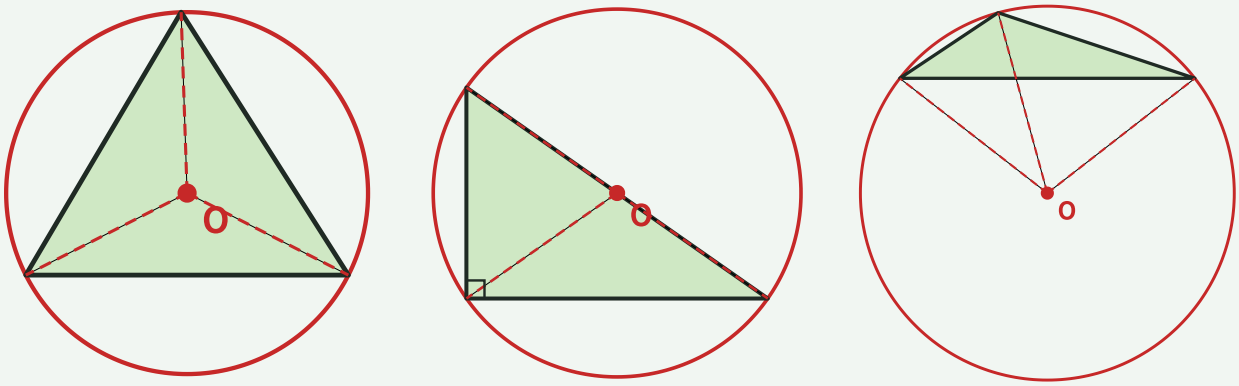
문제 2 위치

삼각형의 모양에 따라 외심과 내심이 어디에 있는지 표를 채우시오.

	예각삼각형	직각삼각형	둔각삼각형
외심			
내심			

정답과 해설

	예각삼각형	직각삼각형	둔각삼각형
외심	삼각형의 내부	빗변의 중점	삼각형의 외부
내심	내부	내부	내부



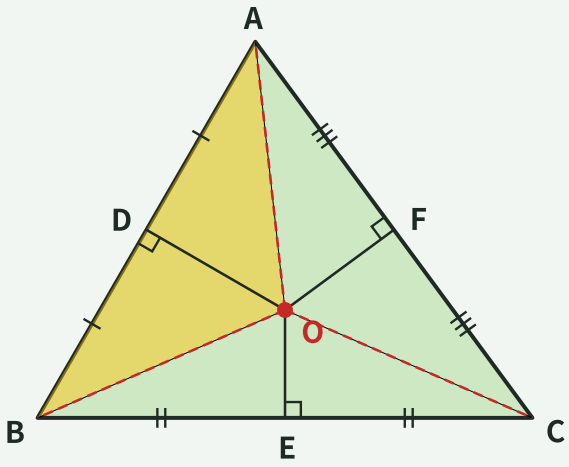
예각: 안 | 직각: 빗변 위 (가운데) | 둔각: 밖

> 내심은 세 각을 반으로 나눈 선이 만나는 점이라 **언제나 안쪽**에 있습니다.

문제 3 서술형 · 외심의 성질

△ABC에서 변 AB, BC, CA의 수직이등분선과 각 변이 만나는 점을 D, E, F라 하고, 수직이등분선의 교점을 O라 하자. **OA = OB = OC**임을 삼각형의 합동을 이용하여 설명하시오.

정답과 해설



노란색 두 삼각형 △OAD, △OBD

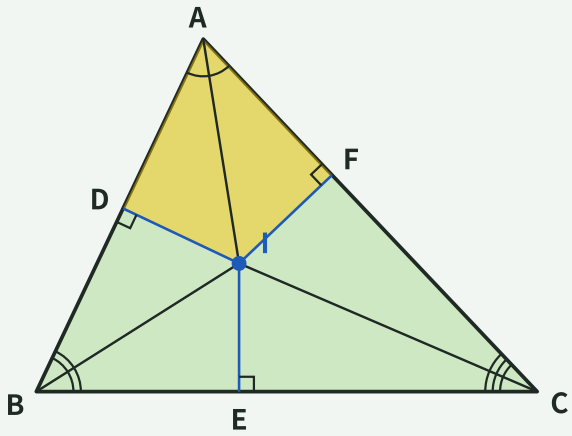
1. △OAD와 △OBD에서 **AD = BD** (D는 AB의 중점), **∠ODA = ∠ODB = 90°**, **OD는 공통**.
2. 따라서 △OAD ≡ △OBD (**SAS 합동**)이므로 **OA = OB**.
3. 같은 방법으로 △OBE ≡ △OCE 이므로 **OB = OC**.
4. 그러므로 **OA = OB = OC**. 점 O는 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있으므로 O를 중심으로 반지름 OA인 원(외접원)을 그리면 세 꼭짓점을 모두 지난다.

> 합동 조건 이름(SAS)과 "공통"이라는 말을 꼭 쓰세요. 서술형에서 감점이 가장 많은 부분입니다.

문제 4 서술형 · 내심의 성질

△ABC에서 ∠A, ∠B, ∠C의 이등분선의 교점을 I라 하고, 점 I에서 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자. **ID = IE = IF**임을 설명하시오.

정답과 해설



노란색 두 삼각형 △ADI, △AFI

1. △ADI와 △AFI에서 **∠ADI = ∠AFI = 90°**, **AI는 공통**(빗변), **∠DAI = ∠FAI** (AI는 ∠A의 이등분선).
2. 따라서 △ADI ≡ △AFI (**RHA 합동**)이므로 **ID = IF**. 덤으로 AD = AF 도 성립.
3. 같은 방법으로 △BDI ≡ △BEI 이므로 **ID = IE**.
4. 그러므로 **ID = IE = IF**. 점 I는 세 변에서 같은 거리에 있으므로 I를 중심으로 반지름 ID인 원(내접원)을 그리면 세 변에 모두 접한다.

> 외심은 SAS(또는 RHS), 내심은 RHA. 합동 조건을 구분해서 기억하세요.

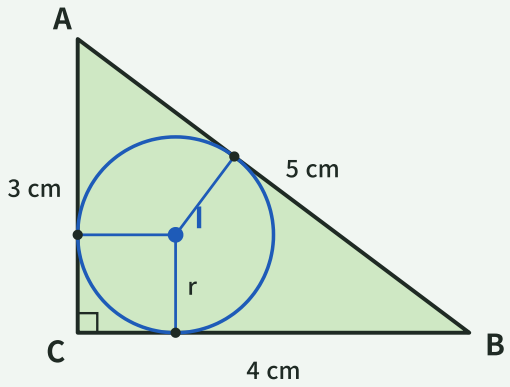
문제 5 계산

1. 점 O가 △ABC의 외심이고 ∠A = 64°일 때, ∠BOC의 크기는?
2. 점 I가 △ABC의 내심이고 ∠A = 64°일 때, ∠BIC의 크기는?
3. 점 O가 △ABC의 외심이고 ∠OAB = 25°, ∠OBC = 30°일 때, ∠OCA의 크기는?
4. ∠C = 90°인 직각삼각형 ABC에서 빗변 AB = 10 cm일 때, 외접원의 반지름의 길이는?
5. 세 변의 길이가 3 cm, 4 cm, 5 cm인 직각삼각형의 내접원의 반지름의 길이는?

정답과 해설

1. **128°** — OA = OB = OC라서 생기는 이등변삼각형들 때문에 ∠BOC = 2∠A = 2 × 64° = 128°.
2. **122°** — ∠IBC + ∠ICB = ½(∠B + ∠C) = ½(180° − 64°) = 58°. 따라서 ∠BIC = 180° − 58° = 122°. (공식: 90° + ½ × 64°)
3. **35°** — OA = OB = OC이므로 세 쌍의 밑각이 같아서 2(∠OAB + ∠OBC + ∠OCA) = 180°. 즉 25° + 30° + ∠OCA = 90°, ∠OCA = 35°.
4. **5 cm** — 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이므로 반지름 = 10 ÷ 2 = 5 cm.

5. **1 cm** — 넓이 = ½ × 3 × 4 = 6. 또 넓이 = ½ × r × (3 + 4 + 5) = 6r. 6r = 6 이므로 r = 1 cm.



(5) 넓이를 세 조각 △IAB, △IBC, △ICA로 나누면 높이가 모두 r

문제 6 O / X

1. 내심에서 세 꼭짓점까지의 거리는 같다. ( )
2. 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 밖에 있다. ( )
3. 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이다. ( )
4. 정삼각형은 외심과 내심이 같은 점이다. ( )
5. 내접원의 반지름은 내심과 꼭짓점 사이의 거리이다. ( )
6. 이등변삼각형의 외심과 내심은 모두 꼭지각의 이등분선 위에 있다. ( )

정답과 해설

① X ② O ③ O ④ O ⑤ X ⑥ O

① 내심은 세 **변**까지의 거리가 같습니다. 세 꼭짓점까지 거리가 같은 것은 외심입니다.

⑤ 내접원의 반지름은 내심에서 변에 내린 **수선**의 길이(ID)입니다. 문제 10에서 그림으로 확인하세요.

⑥ 이등변삼각형에서 꼭지각의 이등분선은 밑변의 수직이등분선과 같은 선이라 두 점이 모두 그 위에 있습니다.

평가내용 2

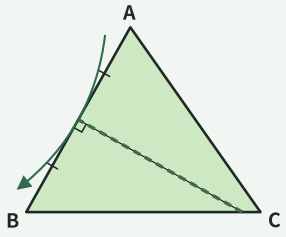
종이접기로 외심·내심 찾고 외접원·내접원 작도하기

시험에서는 예각·직각·둔각삼각형 색종이를 접어서 붙이고, 그 위에 작도합니다. 집에서 색종이를 오려 똑같이 연습해 보세요.

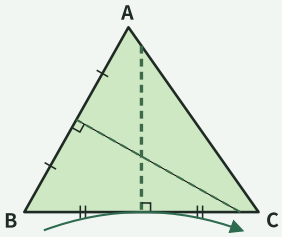
문제 7 외심 · 접는 순서

예각삼각형 ABC 모양의 종이를 접어 외심 O를 찾고, 외접원을 그리는 순서를 쓰시오. (접은 선, 직각 표시, 같은 길이 표시를 모두 할 것)

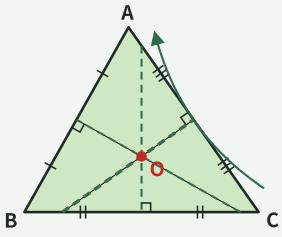
정답과 해설



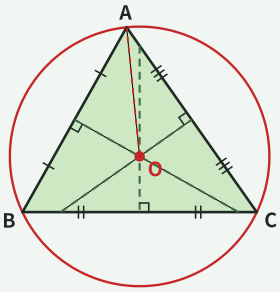
① 점 A를 점 B에 겹치게 접기



② 점 B를 점 C에 겹치게 접기



③ 점 C를 점 A에 겹치게 접기 → 교점 O



④ 중심 O, 반지름 OA로 원 그리기

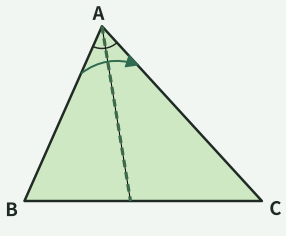
1. **꼭짓점 A와 B가 정확히 겹치도록** 접었다 편다. 접은 선은 AB의 **수직이등분선**이다. 변과 만나는 점에 D를 쓰고, **직각 표시**와 AD = BD 표시(/)를 한다.
2. B와 C를 겹치게 접어 BC의 수직이등분선을 만들고 E, 직각, BE = CE 표시(//).
3. C와 A를 겹치게 접어 CA의 수직이등분선을 만들고 F, 직각, CF = AF 표시(///). **세 접은 선이 한 점에서 만나는지 확인**하고 그 점을 **O**라 쓴다.
4. 컴퍼스 침을 O에 놓고 A까지 벌려 원을 그린다. 원이 **B, C를 모두 지나는지** 확인한다.

> 수직이등분선은 "**두 꼭짓점을 겹치게**" 접어서 만듭니다. 변을 반으로 접는 것과 같은 동작이에요.

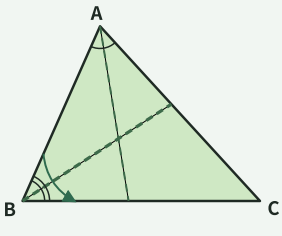
문제 8 내심 · 접는 순서

삼각형 ABC 모양의 종이를 접어 내심 I를 찾고, 내접원을 그리는 순서를 쓰시오. (접은 선, 같은 각 표시, 직각 표시를 모두 할 것)

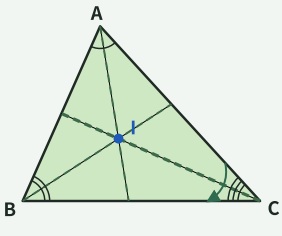
정답과 해설



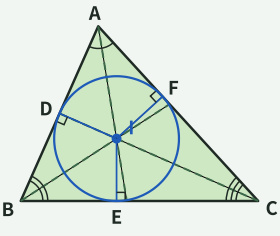
① 변 AB가 변 AC 위에 겹치게 접기



② 변 BA가 변 BC 위에 겹치게 접기



③ 변 CA가 변 CB 위에 겹치게 접기 → 교점 I



④ I에서 세 변에 수선 → 반지름 IE로 원

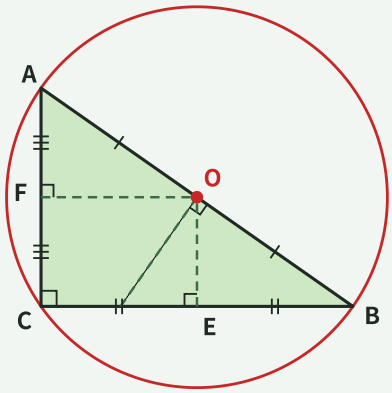
1. 꼭짓점 A를 지나고 **변 AB가 변 AC 위에 포개어지도록** 접는다. 접은 선이 ∠A의 **이등분선**이다. 두 각에 같은 각 표시(호 1개)를 한다.
2. 같은 방법으로 ∠B의 이등분선(호 2개), ∠C의 이등분선(호 3개)을 접는다. 세 선이 만나는 점이 **I**.
3. 점 I를 지나면서 **변 BC가 자기 자신 위에 겹치도록** 접으면 I에서 BC에 내린 수선이 생긴다. 수선의 발에 E를 쓰고 직각 표시. AB, CA에도 같은 방법으로 D, F를 찾는다.
4. 컴퍼스 침을 I에 놓고 **E까지** 벌려 원을 그린다. 원이 세 변에 **딱 한 점씩 닿는지** 확인한다.

> 내접원의 반지름은 IA가 아니라 **IE (I에서 변까지의 수선)**입니다. 수선을 접지 않으면 반지름을 정확히 잡을 수 없어요.

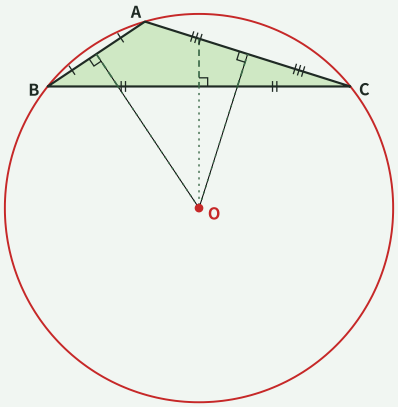
문제 9 직각·둔각삼각형 주의점

(1) 직각삼각형을 접어 외심을 찾을 때, 외심은 어디에 생기는가? (2) 둔각삼각형을 접어 외심을 찾을 때 주의할 점을 쓰시오.

정답과 해설



(1) 세 접은 선이 빗변 AB의 중점에서 만남



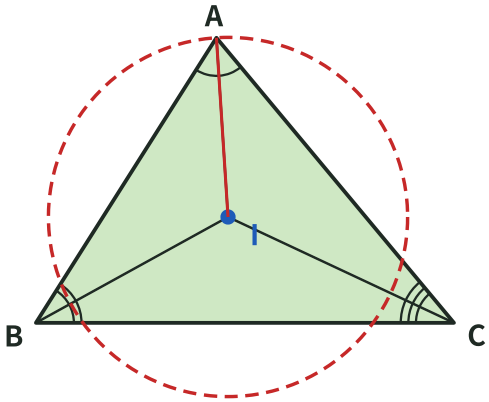
(2) 접은 선을 삼각형 밖으로 연장(점선)해야 O가 보임

(1) 외심 O는 **빗변의 중점**. 빗변 AB를 이등분하는 점이 곧 외심이므로 외접원의 반지름은 빗변의 절반이고, 빗변이 외접원의 **지름**이 된다.

(2) 접은 선들이 삼각형 안에서 만나지 않는다. **자로 접은 선을 삼각형 밖(활동지)까지 연장**해서 교점 O를 찾고, 외접원이 크게 나오므로 종이 아래쪽 여백을 충분히 둔다. 내심은 둔각삼각형에서도 안쪽에 생기므로 평소처럼 접으면 된다.

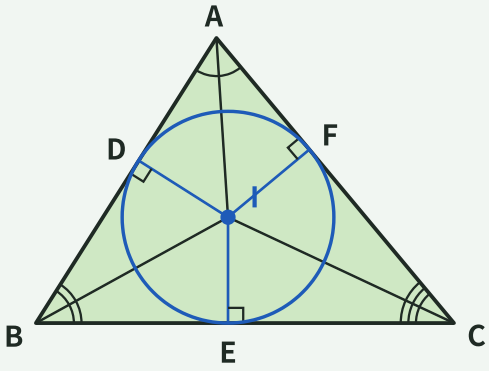
문제 10 틀린 작도 찾기

어떤 학생이 내심 I를 찾은 뒤 아래 그림처럼 내접원을 그렸다. 잘못된 점을 찾고 바르게 고치시오.



학생의 작도

정답과 해설



바른 작도

1. **반지름을 IA로 잡았다.** 그러면 원이 꼭짓점 A를 지나며 삼각형 밖으로 나간다. 반지름은 I에서 변에 내린 **수선의 길이 ID(=IE=IF)**여야 한다.
2. **수선의 발 D, E, F와 직각 표시가 없다.** 채점 기준에 있으므로 반드시 표시한다.

평가내용 3

외심과 내심을 실생활 문제에 활용하기

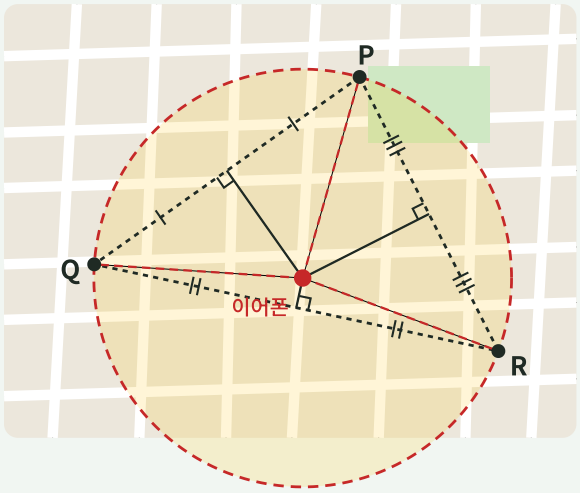
먼저 "**세 점(장소)에서 같은 거리**"인지, "**세 선(도로·변)에서 같은 거리**"인지 구분하세요. 점이면 외심, 선이면 내심입니다.

문제 11

교과서 167쪽 13번

제니는 무선 이어폰 한 쪽을 잃어버렸다. 휴대 전화와 이어폰 사이의 신호가 끊긴 세 지점 P, Q, R을 지도에 표시하였다. 이 그림을 이용하여 잃어버린 이어폰을 찾는 방법을 설명하시오. (단, 이어폰의 신호 반경은 일정하다.)

정답과 해설



세 지점에서 같은 거리에 있는 점 = 외심 O = 이어폰 위치

1. 신호 반경이 일정하므로 신호가 끊긴 세 지점 P, Q, R은 모두 **이어폰에서 같은 거리(신호 반경)**만큼 떨어져 있다.
2. 세 점에서 같은 거리에 있는 점은 세 점을 꼭짓점으로 하는 △PQR의 **외심**이다.
3. 따라서 지도에서 P, Q, R을 이어 삼각형을 만들고, **두 변의 수직이등분선을 그려 만나는 점**을 찾는다. 그 점이 이어폰이 있는 곳이다.
4. (확인) 그 점을 중심으로 반지름 OP인 원을 그리면 Q, R을 모두 지나며, 이 원이 신호가 닿는 범위이다.

> 서술형 핵심 문장: "**세 지점에서 이어폰까지의 거리가 같으므로 이어폰은 △PQR의 외심에 있다.**"

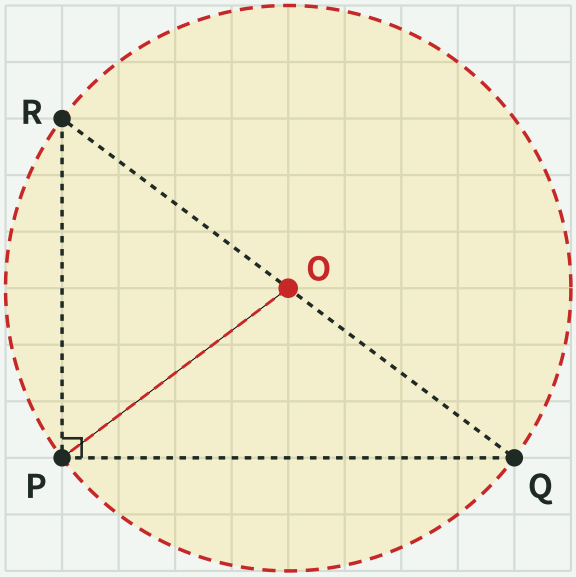
문제 12

11번 응용 · 수치

모눈 한 칸이 100 m인 지도에서 신호가 끊긴 세 지점이 P, 그 오른쪽 800 m인 Q, P의 위쪽 600 m인 R이다. 이어폰의 위치

와 신호 반경을 구하시오.

정답과 해설



∠P = 90°이므로 외심은 빗변 QR의 중점

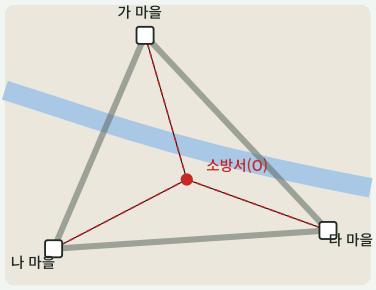
1. △PQR은 ∠P = 90°인 **직각삼각형**이므로 외심은 빗변 QR의 **중점**이다. 이어폰은 P에서 오른쪽 400 m, 위쪽 300 m인 곳에 있다.
2. 빗변 QR = $\sqrt{(800^2 + 600^2)}$ = 1000 m (3 : 4 : 5 비율).
3. 신호 반경 = 외접원의 반지름 = 1000 ÷ 2 = **500 m**.

문제 13 교과서 169쪽 프로젝트

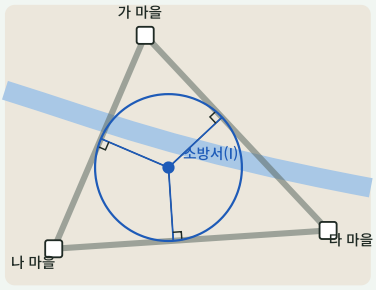
세 마을을 이어서 삼각형을 그렸다. 소방서를 하나 지으려고 한다.

1. 삼각형의 **외심**의 위치에 소방서를 지으면 좋은 이유를 설명하시오.
2. 삼각형의 **내심**의 위치에 소방서를 지으면 좋은 이유를 설명하시오.
3. 실제로 소방서의 위치를 정할 때 더 고려해야 할 것을 두 가지 쓰시오.

정답과 해설



외심: 세 마을까지 거리가 같음



내심: 세 도로까지 거리가 같음

(1) 외심 — 외심은 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있다. 따라서 소방서에서 **세 마을까지의 거리가 모두 같아** 어느 마을에 불이 나도 출동 거리(시간)가 공평하다.

(2) 내심 — 내심은 세 변에서 같은 거리에 있다. 세 변은 마을과 마을을 잇는 **세 도로**이므로, 소방서에서 **어느 도로로든 같은 거리**만 가면 진입할 수 있다. 또 내심은 항상 삼각형 **안쪽**에 있어서 세 마을 사이 지역 안에 지을 수 있다.

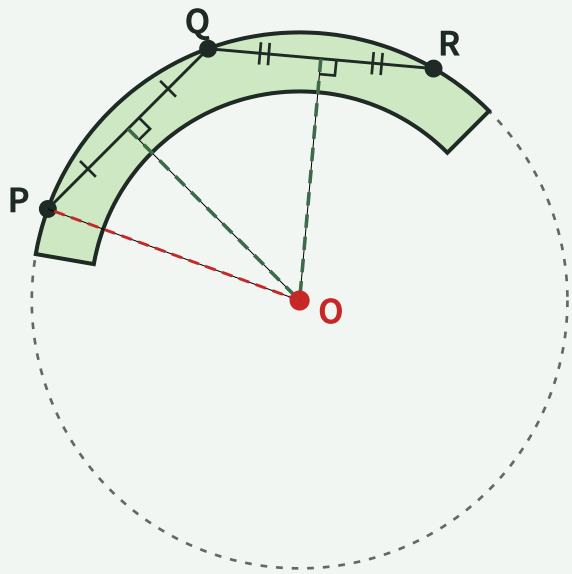
(3) 예시 — 마을별 인구수(사람이 많은 쪽 가까이), 강이나 다리처럼 길을 막는 지형, 실제 도로의 모양과 교통량, 땅의 가격과 넓이. 또 삼각형이 둔각삼각형이면 외심이 삼각형 **밖**에 생겨 오히려 마을에서 멀어질 수 있다.

> 평가 기준(과정·기능): "외심과 내심에 지으면 좋은 이유를 **논리적으로** 설명했나요?" → 반드시 **성질 (같은 거리)**을 근거로 쓰세요.

문제 14 외심 활용

유물 발굴 현장에서 원 모양 접시의 조각이 나왔다. 원래 접시의 크기를 알아내려면 어떻게 해야 하는지 설명하시오.

정답과 해설



테두리 위의 세 점 → 외심 = 원래 원의 중심

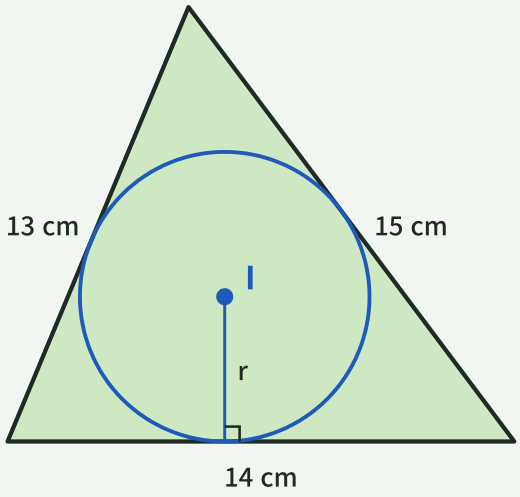
1. 조각의 테두리(호) 위에 세 점 P, Q, R을 잡는다.
2. 원의 중심은 세 점에서 같은 거리에 있으므로 △PQR의 **외심**이다. PQ와 QR의 수직이등분선을 그려 만나는 점 O를 찾는다.
3. O를 중심, OP를 반지름으로 원을 그리면 원래 접시의 모양과 크기가 된다.

문제 15 내심 활용 · 계산

세 변의 길이가 13 cm, 14 cm, 15 cm인 삼각형 모양의 천에서 가장 큰 원을 오려 내려고 한다. 이 삼각형의 넓이가 84 cm^2

일 때, 원의 중심은 어디이며 반지름은 몇 cm인지 구하시오.

정답과 해설



가장 큰 원 = 내접원

1. 삼각형 안에 들어가는 가장 큰 원은 세 변에 모두 닿는 **내접원**이고, 중심은 **내심**이다.
2. 넓이 = ½ × r × (13 + 14 + 15) = 21r.
3. 21r = 84 이므로 r = **4 cm**.

문제 16 외심일까, 내심일까?

각 상황에서 찾아야 하는 점이 외심인지 내심인지 쓰고, 이유를 한 줄로 쓰시오.

1. 세 학교에서 같은 거리에 있는 곳에 도서관을 짓는다.
2. 삼각형 모양 공원의 세 산책로에서 같은 거리에 분수대를 만든다.
3. 세 섬에서 같은 거리에 있는 곳에 등대를 세운다.
4. 삼각형 모양 케이크 위에 가장 큰 원 모양 초콜릿을 올린다.
5. 세 아파트 단지에서 같은 거리에 놀이터를 만든다.

정답과 해설

1. **외심** — 세 학교는 세 **점**. 세 꼭짓점까지 거리가 같은 점.
2. **내심** — 산책로는 삼각형의 세 **변**. 세 변까지 거리가 같은 점.
3. **외심** — 세 섬은 세 **점**.
4. **내심** — 가장 큰 원은 세 변에 닿는 내접원.
5. **외심** — 세 단지는 세 **점**.

시험 직전

마지막 1분 점검

- ☐ 외심 = 수직이등분선 = **꼭짓점**까지 같은 거리 = 외접원 (반지름 OA)
- ☐ 내심 = 각의 이등분선 = **변**까지 같은 거리 = 내접원 (반지름 ID)
- ☐ 외심 위치: 예각 안 · 직각 빗변 중점 · 둔각 밖. 내심은 항상 안.

- ☐ 종이접기: 외심은 **꼭짓점끼리** 겹치게, 내심은 **변끼리** 겹치게.
- ☐ A, B, C, D, E, F, O, I 알파벳과 직각·같은 길이·같은 각 표시를 모두 했는가?
- ☐ 실생활: 세 **점**에서 같은 거리면 외심, 세 **선**에서 같은 거리면 내심.